第二章：应用层

1. 网络应用原理

- 应用程序在端上创建、运行
- **网络应用体系结构**:
  - **客户-服务器 (C/S) 体系结构**: 服务器的特征是**服务器固定 IP、常开、集中式**。在通信过程中，一次通信中存在C和S
  - **P2P 体系结构**: 极少依赖专用服务器，直接在对等方之间通信。其最大的优势是去中心化，成本低、可扩展，具备极强的自扩展性。
- **进程通信与接口**:
  - 进程通过**套接字 (Socket)** 收发报文。进行通信的是进程而不是程序，两个端系统的进程通过交换报文而通信。套接字是应用层与运输层的接口 。是应用程序和网络之间的应用编程接口（API）
  - **进程寻址**: 为了将报文送到特定的进程。需要主机的地址和目的主机中制定接收进程的标识符。主机由IP表示。

    寻址需要：主机IP、端口号。

    一次通信中：发起通信的进程被标识为客户，等待联系的进程是服务器。
- 供应用程程序使用的4个运输服务：
  - **可靠数据传输**：确保数据在传输过程中不丢失、不出错且按序送达目的进程。
  - **吞吐量**：保证在源端到目的端之间提供满足应用程序需求的最小传输速率。
  - **定时**：确保数据在严格的时延约束内交付，以满足交互式实时应用的需求。
  - **安全性**：通过加密、完整性校验及端点鉴别，保护数据免受窃听和篡改。
- **运输层服务 (TCP vs UDP)**:
  - 核心对比：TCP可靠, UDP快。
  - **TCP 服务**: 面向连接、可靠数据传输、拥有拥塞控制机制。关注安全性 TCP 安全（指使用 TLS 强化 TCP，在应用层实现加密和鉴别）。
  - **UDP 服务**: 无连接、不可靠数据传输、轻量级、无拥塞控制。到达的报文可能是乱序的。
  - TCP UDP都不提供“绝对的吞吐量保证”和“严格的定时保证”
- 应用层协议定义了以下内容：
  - 交换的报文类型
  - 报文类型的语法
  - 字段的语义
  - 确定一个进程何时以及如何发送报文

2. Web 和 HTTP

- **HTTP 概述**: HTTP (超文本传输协议) 是 Web 的核心。由客户程序和服务器程序实现。HTTP

协议定义了 Web 浏览器（客户）与 Web 服务器之间交换报文的格式和序列，是万维网的核心应用层协议。

  - 应用层协议是Web的核心。
  - Web 是由对象组成，一个对象是一个文件（如HTML文件、JPEG图形、视频片段等等）
  - Web页面包含多个对象，由 URL（统一资源定位符）寻址。HTTP 本身是无状态的协议。
  - 多数web有一个html基本文件以及几个引用对象

- HTML基本文件通过对象的URL引用页面的其他对象

  每个URL由两部分组成：存放对象的服务器主机名和对象的路径名如

  机名和对象的路径名。例如，URL http://www. someSchool. edu/someDepartment/picture. gif，其中的 www. someSchool. edu 就是主机名，/someDepartment/picture. gif 就是路径名。因为

- HTTP使用TCP座位它的支撑运输协议。
- **连接类型**:1个HTML基本文件和10个图形，如果要获取这10个文件使用非持续和持续分别要多少个RTT?
  - **非持续连接**: 每个对象请求都需要建立全新的 TCP 连接（耗费 2 个 RTT）。
    - 第一次取 HTML：$1(\text{握手}) + 1(\text{请求/响应}) = 2RTT$。
    - 之后取 10 个图：每个图 $2RTT \times 10 = 20RTT$。
    - **总计：22 个 RTT。**
  - **持续连接**: **默认持续连接**（HTTP/1.1 默认采用），可以在同一个 TCP 连接上流水线式发送多个请求。

- 建立连接 + 取 HTML：$1(\text{握手}) + 1(\text{请求/响应}) = 2RTT$。
- 之后取 10 个图：每个图因为连接已在，只需 $1RTT \times 10 = 10RTT$。
- **总计：12 个 RTT。**

- HTTP**报文格式**:
  - 请求报文：包含请求行（方法字段、URL字段、版本字段）、首部行。

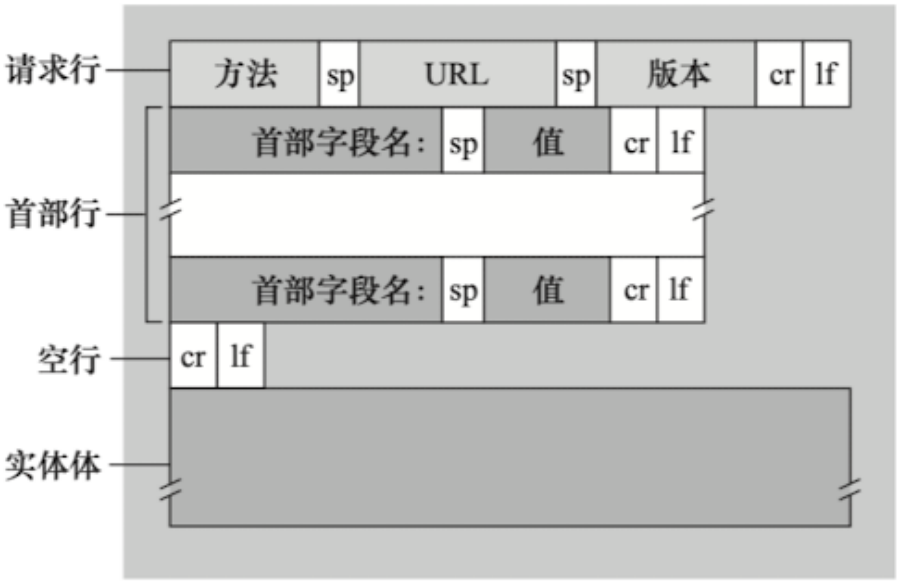


图 2-8　一个 HTTP 请求报文的通用格式

使用POST方法的时候采用实体体，包含用户在表单字段的输入值。GET时为空。

- 响应报文：状态行首部行和实体体。实体体是报文的主要部分，包含了请求的对象本身。

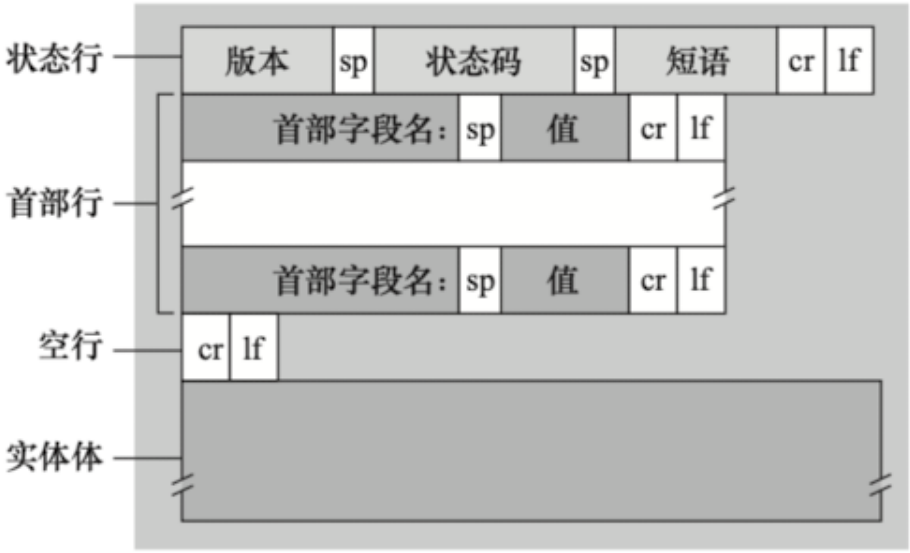


图 2-9　一个 HTTP 响应报文的通用格式

- **用户状态与 Cookie**: 允许无状态的 HTTP 协议在后端数据库追踪用户状态（如实现“一键购物”）。

如图 2-10 所示，cookie 技术有 4 个组件：①在 HTTP 响应报文中的一个 cookie 首部行；②在 HTTP 请求报文中的一个 cookie 首部行；③在用户端系统中保留的一个 cookie 文件，并由用户的浏览器进行管理；④位于 Web 站点的一个后端数据库。使用图 2-10，我

用户首次访问网站：请求头不带 Cookie 字段
服务器下发 Cookie
后续请求携带 Cookie，服务器读取 Cookie，访问后端数据库
返回个性化页面

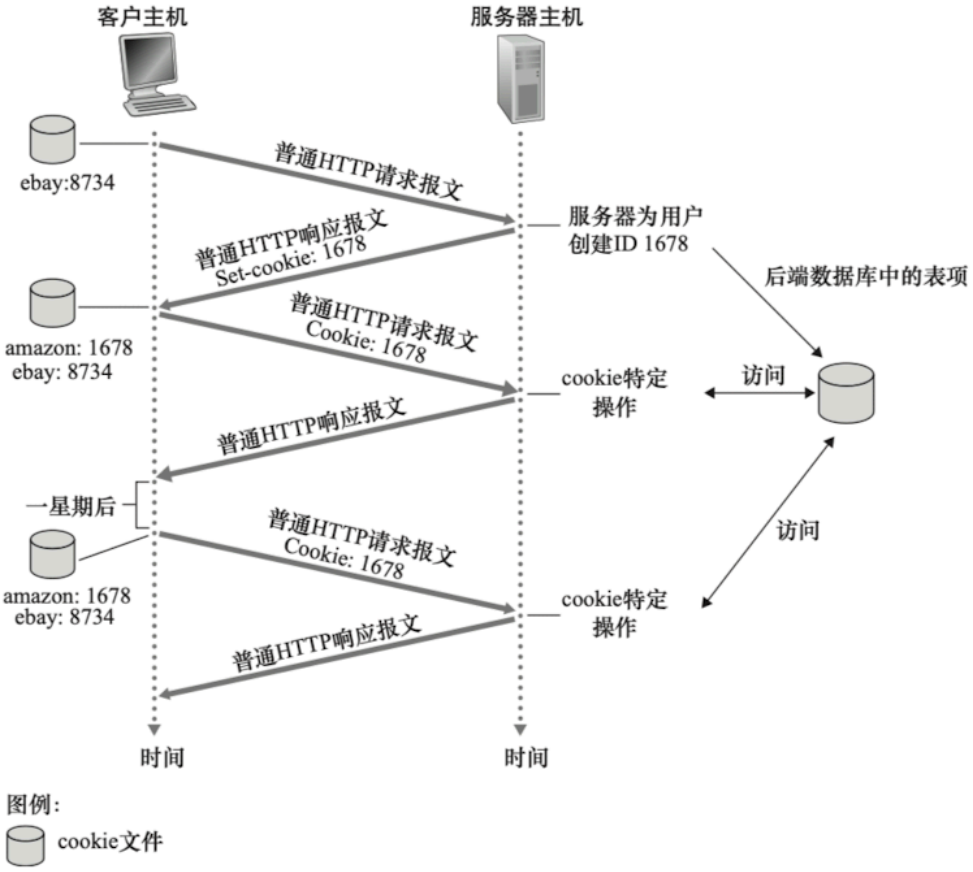


图 2-10　用 cookie 跟踪用户状态

- **Web 缓存 (代理服务器)**:
    - 核心作用：减时延、减流量、减轻服务器网压力。
    - 条件GET是一种缓存优化机制，通过在请求报文中包含“If-modified-since”首部行来询问服务器：若本地缓存的对象自上次修改后未发生改变，服务器将返回“304 Not Modified”而不发送任何实体数据，从而节省带宽并提升响应速度。
    - 工作机制：

1）浏览器创建一个到 Web 缓存器的 TCP 连接，并向 Web 缓存器中的对象发送一个 HTTP 请求。

2）Web 缓存器进行检查，看看本地是否存储了该对象副本。如果有，Web 缓存器就向客户浏览器用 HTTP 响应报文返回该对象。

3）如果 Web 缓存器中没有该对象，它就打开一个与该对象的初始服务器（即 www. someschool. edu）的 TCP 连接。Web 缓存器则在这个缓存器到服务器的 TCP 连接上发送一个对该对象的 HTTP 请求。在收到该请求后，初始服务器向该 Web 缓存器发送具有该对象的 HTTP 响应。

4）当 Web 缓存器接收到该对象时，它在本地存储空间存储一份副本，并向客户的浏览器用 HTTP 响应报文发送该副本（通过客户浏览器和 Web 缓存器之间现有的 TCP 连接）。

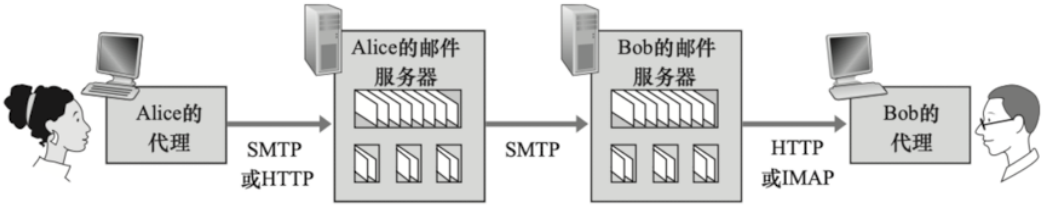


图 2-11　客户通过 Web 缓存器请求对象

- **HTTP/2**:
  - 核心改进：解决队首阻塞HOL 一个TCP连接同时发多个情求。它将报文分成小帧交错发送，实现了真正的多路复用。

3. 因特网中的电子邮件

- **主要组件**: 用户代理、邮件服务器、SMTP 协议。
- **SMTP (简单邮件传输协议)**: 使用 TCP (端口25)，将报文推送到接收方的邮件服务器。限制为 7 比特 ASCII 码。
- **邮件访问协议**:
  - 核心区别：邮件获取是拉,不能用SMTP。读取邮件必须使用 HTTP 或 IMAP 协议，将邮件从服务器“拉取”到本地。



4. DNS: 因特网的目录服务

- **功能**: 将便于记忆的主机名解析为 IP 地址，同时提供主机别名、邮件服务器别名、负载分配。
- **分布式层次数据库**: 包含根 DNS 服务器、顶级域 (TLD) DNS 服务器、权威 DNS 服务器。
- **DNS 缓存**:
  - 核心作用：减时延、流量。本地 DNS 服务器缓存映射记录，绕过根服务器。
- DNS查询IP地址：迭代查询和递归查询

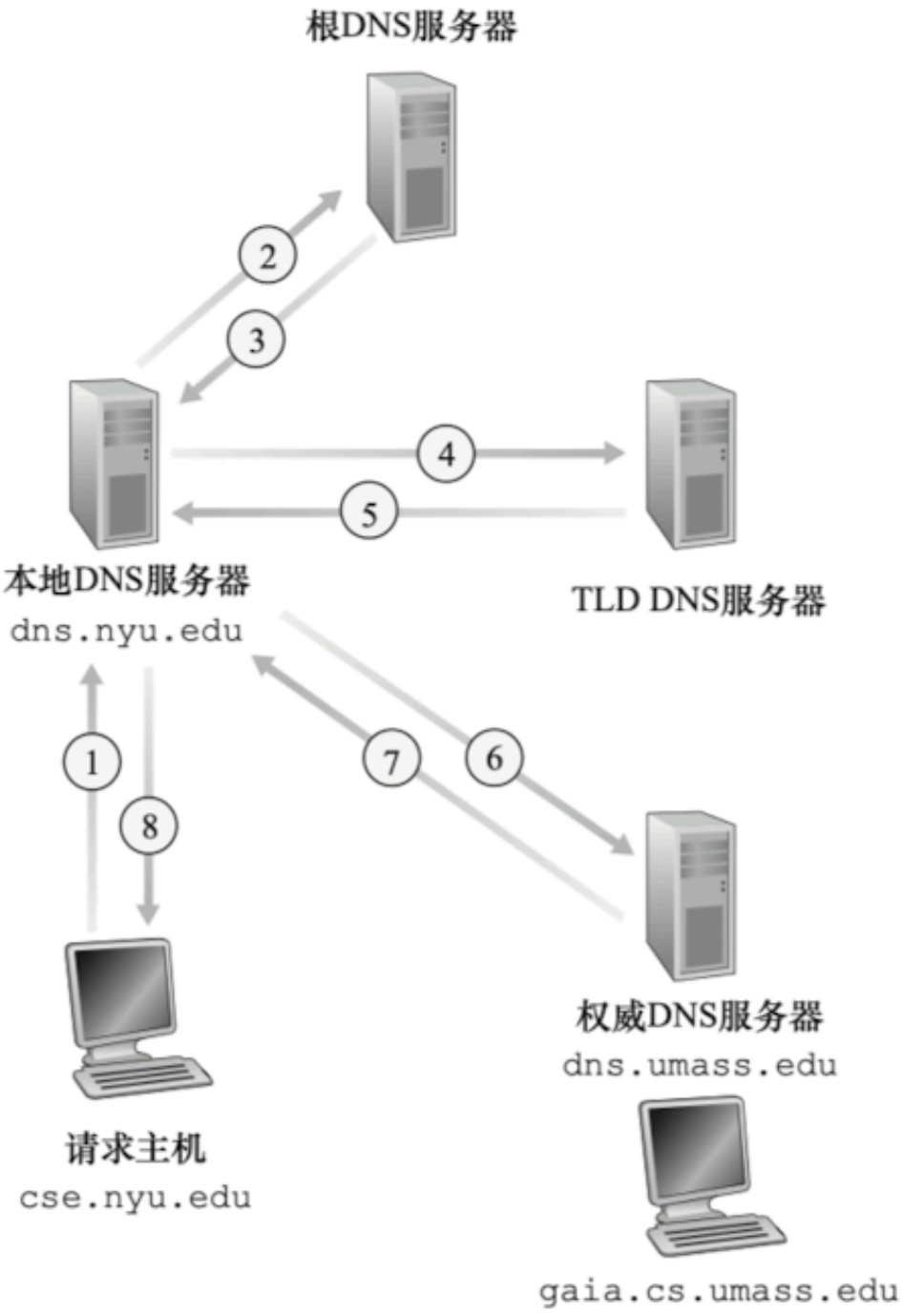


图 2-18　各种 DNS 服务器的交互

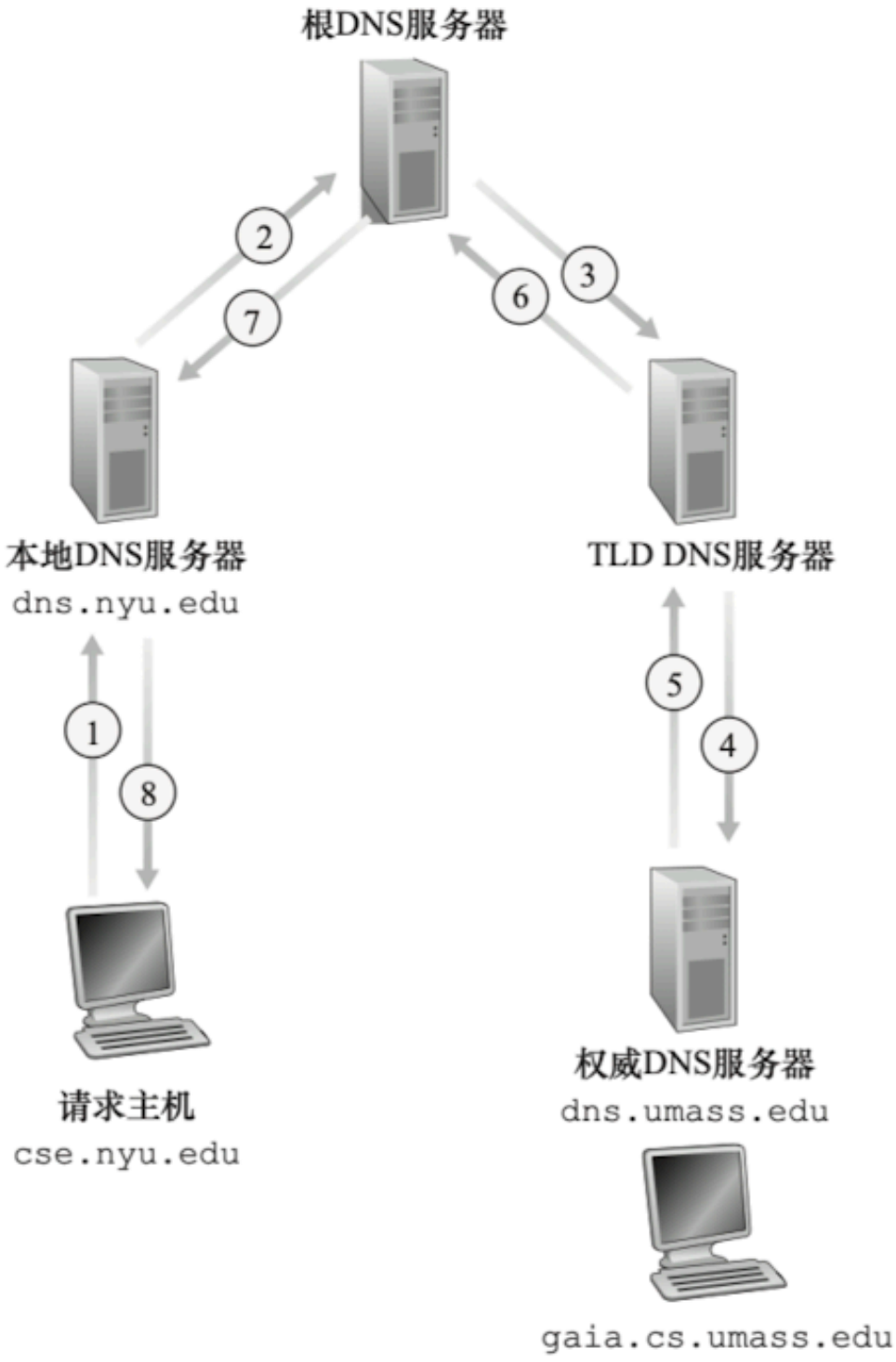


图 2-19　DNS 中的递归查询

- **资源记录 (Resource Record)**: RR。格式为 `(Name, Value, Type, TTL)`。
  - Type=A，Name是主机名，Value是主机名对应的IP地址（主机到IP）
  - Type=NS，Name是域，Value是权威DNS服务器主机名（域到权威DNS）
  - Type=CNAME，Name是别名，Value规范名（别名到规范名）
  - Type=MX，Name别名，Value是name的邮件服务器的规范主机名（别名到邮件服务器）

- DNS报文



图 2-20　DNS 报文格式

5. P2P 文件分发 (BitTorrent)

- **自扩展性**: 加入的对等方不仅消耗资源，也提供上传能力，分发时间远低于 C/S 架构。

- u_s: 服务器接入链路的上载速率。
- u_i: 第 i 个对等方接入链路的上载速率。
- d_i: 第 i 个对等方接入链路的下载速率。
- F: 被分发的文件长度（以比特为单位）。
- N: 要获得该文件副本的对等方的总数量。

最小分发时间Dcs和Dp2p:

$$D_{cs} = \max\left\{\frac{NF}{u_s}, \frac{F}{d_{min}}\right\}$$

$$D_{P2P} = \max\left\{\frac{F}{u_s}, \frac{F}{d_{min}}, \frac{NF}{u_s + \sum_{i=1}^{N} u_i}\right\}$$

$$Dcs = \max\left\{\frac{NF}{us}, \frac{F}{dmin}\right\}$$

$$Dp2p = \max\left\{\frac{F}{us}, \frac{F}{dmin}, \frac{NF}{us+\sum ui}\right\}$$

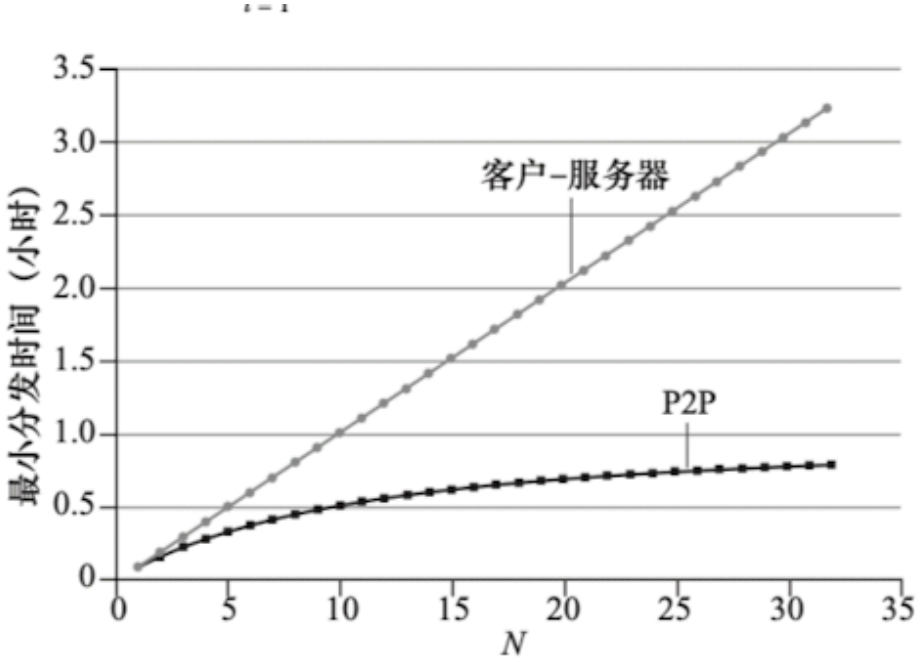


图 2-22　P2P 和客户-服务器体系结构的分发时间

- **BitTorrent 机制**:
  - **最稀缺优先**：优先请求邻居中副本最少的块。
  - **一报还一报 (对换算法)**：优先向给自己提供数据最快的邻居上传数据。

6. 视频流和内容分发网 (CDN)

把网站资源缓存到各地节点服务器，让用户就近、快速访问资源，减少源站压力

- **视频流**: 具有高比特率、可压缩的特点。DASH（经 HTTP 的动态适应性流）允许客户端根据当时的网络带宽，动态请求不同比特率的视频块。
- **CDN (内容分发网)**:
  - 部署策略：深入接入网 (Enter-deep) 或邀请做客 (Bring home)。
  - 重定向机制：用DNS重定向选最近节点。利用 DNS 拦截请求并将客户定向到能提供最佳体验的 CDN 节点。
    - 就近服务
    - 降低时延，减轻源服务器压力，减少主干网流量
    - 深入：大量ISP
    - 邀请做客：少量IXP

7. 套接字编程 (Socket Programming)

- **UDP 套接字编程**:
  - 特点：无连接、简单。
  - 发送要求：每次发都要目的地址。将数据丢入套接字前，必须把目的 IP 和端口号附在分组上。
- **TCP 套接字编程**:

- 架构特性：服务器两个socke（一个是欢迎套接字，一个是与特定客户通信的连接套接字）。
- 连接流程：服务器的欢迎套接字像前台，socket 等着接电话；客户端发起三次握手，先建立连接，再传输数据。
- 通信模式：连接建立后，双方通过连接套接字像一条管道一样进行双向可靠传输。

课后复习题 (R1 - R27 思考题与简明答案)

R1. 列出5种非专用的因特网应用及它们所使用的应用层协议。 答：Web (HTTP)、文件传输 (FTP)、电子邮件 (SMTP)、远程终端访问 (Telnet)、BitTorrent (P2P)。

R2. 网络体系结构与应用程序体系结构之间有什么区别？ 答：网络体系结构是固定的5层或7层模型，为应用提供特定服务。应用体系结构是由开发者设计的，规定了应用如何在端系统上组织（如 C/S 架构或 P2P 架构）。

R3. 对两进程之间的通信会话而言，哪个进程是客户，哪个进程是服务器？ 答：发起通信（发起联系）的进程是客户，等待联系的进程是服务器。

R4. 对一个P2P文件共享应用，你同意"一个通信会话不存在客户端和服务器端的概念"的说法吗？为什么？ 答：不同意。在 P2P 的某次特定会话中，请求下载文件的对等方是客户，上传发送文件的对等方是服务器。

R5. 运行在主机上的一个进程，使用什么信息来标识运行在其他主机上的进程？ 答：目的主机的 IP 地址和目的地套接字的端口号。

R6. 假定你想让事务处理从一个远程客户到服务器尽可能的快，你会使用UDP还是TCP？为什么？ 答：使用 UDP。因为 UDP 是无连接的，省去了 TCP 三次握手建立连接的时间，事务处理能立刻发送。

R7. 参见图2-4，列出4个使用TCP的应用程序。 答：电子邮件、远程终端访问、Web、文件传输。

R8. 列出TCP能提供的4种服务。 答：面向连接服务、可靠数据传输、流量控制、拥塞控制。

R9. TLS 提供安全服务，它是运行在应用层还是运输层？ 答：运行在应用层。它是在应用层对 TCP 的加强，向套接字 API 提供了加密和鉴别。

R10. 握手协议的作用是什么？ 答：在数据传输开始前，让客户和服务器交换控制信息，互相提醒并为即将到来的数据分组做好状态变量和缓存的准备。

R11. 为什么HTTP、SMTP及POP3都运行在TCP，而不是UDP上？ 答：因为这些应用都要求数据不能丢失，必须完整送达。TCP 提供了可靠数据传输服务。

R12. 电子商务网站通常需要保留用户的购买记录，这是如何完成的？ 答：通过使用 Cookie。服务器在响应报文中赋予用户一个 ID（Set-cookie），并在后端数据库记录该 ID 的活动，用户浏览器在后续请求中携带该 Cookie 即可被识别。

R13. 描述Web缓存器如何减少接收被请求对象的时延。 答：如果请求对象在近端的 Web 缓存器中，可直接由缓存器以局域网高速率返回，避免了跨越拥塞且低速的广域网链路。

R14. HTTP响应状态码200、301、400、404、505分别代表什么？ 答：200（请求成功）、301（对象被永久转移）、400（错误请求）、404（找不到文档）、505（不支持的HTTP版本）。

R15. 列出常用的电子邮件协议及作用。 答：SMTP（用于发送和服务器间中继邮件）、HTTP/IMAP/POP3（用于用户从服务器拉取/阅读邮件）。

R16. SMTP与HTTP有什么区别？ 答：SMTP 是“推”协议，HTTP 是“拉”协议；SMTP 限制报文体只能用 7 比特 ASCII 码，而 HTTP 没有此限制；HTTP 把不同对象封装在独立报文中，SMTP 把同一邮件的所有对象放在一个报文中。

R17. DNS的作用是什么？运行在什么协议之上？ 答：将主机名转换为 IP 地址。运行在 UDP 之上，端口 53。

R18. 什么是DNS递归查询和迭代查询？ 答：递归查询：代为查询，如果自己不知道，就以自己的名义去问其他服务器。迭代查询：如果不知道，就返回下一个该去查询的 DNS 服务器的 IP 地址给请求方，让请求方自己去问。

R19. 为什么DNS要使用缓存？ 答：大幅减少响应时延，减少在因特网上传输的 DNS 报文数量（有效分流了根服务器的压力）。

R20. 本地DNS服务器的作用？ 答：由 ISP 提供，不严格属于 DNS 层次结构，起着代理作用，将主机的请求转发到 DNS 层次结构中。

R21. 在BitTorrent中，最稀缺优先技术是什么？ 答：对等方优先请求在其邻居中副本数量最少的（最稀缺的）块，以促使稀缺块在洪流中迅速分发，均衡副本数量。

R22. BitTorrent的一报还一报（疏通）机制是如何工作的？ 答：对等方持续测量从邻居接收数据的速率，并优先向给自己提供数据最快的 4 个邻居上传数据。

R23. 什么是DASH？ 答：经 HTTP 的动态适应性流。视频被编码成多个不同比特率的版本，客户端根据当前测量到的可用带宽动态选择请求哪个版本的视频块。

R24. CDN的内容分发部署策略有哪些？ 答：深入 (Enter-deep)：将服务器集群部署在遍及全球的接入 ISP 中。邀请做客 (Bring home)：在少量关键位置（如 IXP）部署大规模集群。

R25. UDP套接字发送数据前需要做什么？ 答：由于是无连接的，每次将数据推出套接字前，必须为其附上目的主机的 IP 地址和端口号。

R26. TCP套接字中，欢迎套接字和连接套接字有什么区别？ 答：欢迎套接字是服务器用来监听和接收所有客户初始连接请求的“大门”。三次握手后，服务器会为特定客户生成一个专用的连接套接字进行后续数据传输。

R27. 为什么在TCP中服务器程序必须先运行，在UDP中也是吗？ 答：TCP 服务器必须先运行并监听欢迎套接字，以便接收客户的三次握手请求。UDP 服务器也必须先运行，否则客户发送的分组到达时会因为找不到对应的套接字而被丢弃。